

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ
Model 2026 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Structura de date: Listă simplu înlănțuită	2
a) Noțiuni preliminare: Parcurgerea nodurilor	2
b) Descrierea și exemplificarea etapelor pentru cele 4 operații de inserare	2
c) Exemplu de utilizare într-o problemă completă (Inserare Ordonată)	3
2. Sisteme de operare, rețele și securitate	5
a) Noțiuni preliminare:	5
b) Trei tipuri de amenințări informatice:	5
c) Două acțiuni ale unui antivirus la detectarea unui virus:	5
d) Exemplu de program antivirus cunoscut:	5
3. Programare: Generare etichete sală spectacol	5
4. Baze de date: Asociație Festivaluri	7
a) Modelul conceptual (Entități, Atribute, Relații, Forme Normale, Restricții)	7
b) Modelul Fizic (Structura tabelor)	8
c) Adăugarea datelor de bază (Comenzi SQL)	8
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	8
1. Proiectarea unei activități didactice (Alegere Secvență)	8
OPTIUNEA A: Secvența A (Metoda Divide et Impera)	8
OPTIUNEA B: Secvența B (Dispozitive de stocare a datelor)	8
2. Evaluarea rezultatelor școlare: Proba Scrisă	8
Itemi de evaluare:	8

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Structura de date: Listă simplu înlănțuită

a) Noțiuni preliminare: Parcurgerea nodurilor

O listă simplu înlănțuită este o structură de date dinamică formată din noduri alocate necontiguu în memoria Heap. Fiecare nod este format din:

- **Informația utilă** (datele stocate).
- **Legătura/Pointerul** către nodul următor (urm / next).

Structura de definire a unui nod:

C++:

```
struct Nod {
    int info;
    Nod* urm;
};
```

Pascal:

```
type
    PNode = ^TNode;
    TNode = record
        info: integer;
        urm: PNode;
    end;
```

Parcurgerea nodurilor: Pornind de la pointerul de start al listei (prim), se vizitează nodul curent și se înaintează la următorul prin reatribuirea pointerului de parcurgere cu legătura sa: $p = p \rightarrow \text{urm}$ (C++) sau $p := p.^{\text{urm}}$ (Pascal), până când pointerul devine NULL / nil.

b) Descrierea și exemplificarea etapelor pentru cele 4 operații de inserare

Presupunem o listă cu 5 noduri: $\text{prim} \rightarrow [10] \rightarrow [20] \rightarrow [30] \rightarrow [40] \rightarrow [50] \rightarrow \text{NULL}$. Noul nod de inserat este indicat de pointerul nou, având valoarea 99.

1. Inserarea înainte de primul nod (la începutul listei)

- **Descriere:** Legătura noului nod este setată să indice către primul nod actual al listei. Pointerul de start al listei (prim) este apoi actualizat pentru a indica spre noul nod.

- **Cod C++:**

```
nou->urm = prim;
prim = nou;
```

- **Cod Pascal:**

```
nou.^urm := prim;
prim := nou;
```

2. Inserarea după ultimul nod (la sfârșitul listei)

- **Descriere:** Se parcurge lista până când se ajunge la ultimul nod (cel care are $\text{urm} == \text{NULL}$). Legătura acestui ultim nod se setează să indice către nou, iar legătura lui nou devine NULL.

- **Cod C++:**

```
Nod* p = prim;
while (p->urm != nullptr) p = p->urm;
p->urm = nou;
nou->urm = nullptr;
```

- **Cod Pascal:**

```
p := prim;
while p^.urm <> nil do p := p^.urm;
p^.urm := nou;
nou^.urm := nil;
```

3. Inserarea înainte de un nod intermediar dat (ex. înaintea nodului cu valoarea 30)

- **Descriere:** Este necesară parcurgerea listei pentru a identifica nodul anterior celui căutat (nodul cu valoarea 20). Legătura lui nou este setată să indice către nodul căutat (nou->urm = anterior->urm). Legătura nodului anterior se actualizează să indice către nou.

- **Cod C++:**

```
Nod* ant = prim;
while (ant->urm != nullptr && ant->urm->info != 30) ant = ant->urm;
nou->urm = ant->urm;
ant->urm = nou;
```

- **Cod Pascal:**

```
ant := prim;
while (ant^.urm <> nil) and (ant^.urm^.info <> 30) do ant := ant^.urm;
nou^.urm := ant^.urm;
ant^.urm := nou;
```

4. Inserarea după un nod intermediar dat (ex. după nodul cu valoarea 30)

- **Descriere:** Se identifică nodul dat p (cel cu valoarea 30). Legătura lui nou preia adresa succesorului lui p (nou->urm = p->urm). Legătura lui p este setată să indice către nou.

- **Cod C++:**

```
Nod* p = prim;
while (p != nullptr && p->info != 30) p = p->urm;
nou->urm = p->urm;
p->urm = nou;
```

- **Cod Pascal:**

```
p := prim;
while (p <> nil) and (p^.info <> 30) do p := p^.urm;
nou^.urm := p^.urm;
p^.urm := nou;
```

c) Exemplu de utilizare într-o problemă completă (Inserare Ordonată)

- **Enunț:** Se citesc numere întregi până la introducerea valorii 0. Să se creeze o listă simplu înlănțuită prin inserare ordonată crescător, apoi să se afișeze elementele listei.

- **Implementare C++:**

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nod {
    int info;
    Nod* urm;
};

void inserareOrdonata(Nod* &prim, int val) {
    Nod* nou = new Nod{val, nullptr};
    if (prim == nullptr || prim->info >= val) {
        nou->urm = prim;
        prim = nou;
    } else {
```

```

        Nod* curent = prim;
        while (curent->urm != nullptr && curent->urm->info < val) {
            curent = curent->urm;
        }
        nou->urm = curent->urm;
        curent->urm = nou;
    }
}

void afisare(Nod* prim) {
    for (Nod* p = prim; p != nullptr; p = p->urm) {
        cout << p->info << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main() {
    Nod* prim = nullptr;
    int x;
    while (cin >> x && x != 0) {
        inserareOrdonata(prim, x);
    }
    afisare(prim);
    return 0;
}

```

• Implementare Pascal:

```

program ListaOrdonata;
type
    PNod = ^TNod;
    TNod = record
        info: integer;
        urm: PNod;
    end;
var
    prim: PNod;
    x: integer;

procedure inserareOrdonata(var prim: PNod; val: integer);
var
    nou, curent: PNod;
begin
    new(nou);
    nou^.info := val;
    nou^.urm := nil;
    if (prim = nil) or (prim^.info >= val) then
    begin
        nou^.urm := prim;
        prim := nou;
    end
    else
    begin
        curent := prim;
        while (curent^.urm <> nil) and (curent^.urm^.info < val) do
            curent := curent^.urm;
        nou^.urm := curent^.urm;
    end
end

```

```

        curent^.urm := nou;
    end;
end;

procedure afisare(p: PNode);
begin
    while p <> nil do
        begin
            write(p^.info, ' ');
            p := p^.urm;
        end;
        writeln;
    end;

begin
    prim := nil;
    read(x);
    while x <> 0 do
        begin
            inserareOrdonata(prim, x);
            read(x);
        end;
        afisare(prim);
    end.

```

—

2. Sisteme de operare, rețele și securitate

a) Noțiuni preliminare:

1. **Sistem de calcul:** Componenta fizică (hard) și cea logică (soft) ce conlucrează pentru a permite introducerea, stocarea, procesarea și livrarea datelor.
2. **Sistem de operare:** Programul de bază ce administrează memoria, procesele, componentele hardware și software, oferind o interfață utilizator-mașină.
3. **Rețea de calculatoare:** Un ansamblu de echipamente interconectate pentru partajarea de date, fișiere și resurse hardware.

b) Trei tipuri de amenințări informatice:

1. **Troian:** Se ascunde în programe utile; nu se multiplică singur; deschide breșe de acces (Backdoors).
2. **Ransomware:** Cripează fișierele și cere răscumpărare în criptomonede.
3. **Vierme (Worm):** Se propagă autonom prin rețele, exploatănd breșe de securitate; consumă lățimea de bandă.

c) Două acțiuni ale unui antivirus la detectarea unui virus:

1. **Carantinarea:** Mutarea fișierului într-un folder criptat și izolat.
2. **Ștergerea / Curățarea:** Eliminarea semnăturilor virale sau ștergerea fișierului gazdă.

d) Exemplu de program antivirus cunoscut:

- Bitdefender Antivirus.

—

3. Programare: Generare etichete sală spectacol

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

void eticheta(int s, int d, int &n) {
    int temp = d;
    int p = 1;
    while (temp > 0) {
        p *= 10;
        temp /= 10;
    }
    n = s * p + d;
}

int main() {
    int m, n;
    if (!(cin >> m >> n)) return 0;

    int A[101][101];
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        for (int j = 1; j <= n; ++j) {
            int val1, val2;
            eticheta(j, i, val1);
            eticheta(i, j, val2);
            A[i][j] = min(val1, val2);
        }
    }

    ofstream fout("def2025.txt");
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        for (int j = 1; j <= n; ++j) {
            fout << A[i][j] << (j == n ? " " : " ");
        }
        fout << "\n";
    }
    fout.close();

    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program GenerareEtichete;
uses math;

var
    m, n, i, j, val1, val2: integer;
    A: array[1..100, 1..100] of integer;
    fout: text;

procedure eticheta(s, d: integer; var n: integer);
var
    temp, p: integer;
begin
    temp := d;

```

```

p := 1;
while temp > 0 do
begin
    p := p * 10;
    temp := temp div 10;
end;
n := s * p + d;
end;

begin
    readln(m, n);

    for i := 1 to m do
    begin
        for j := 1 to n do
        begin
            eticheta(j, i, val1);
            eticheta(i, j, val2);
            A[i, j] := min(val1, val2);
        end;
    end;

    assign(fout, 'def2025.txt');
    rewrite(fout);
    for i := 1 to m do
    begin
        for j := 1 to n do
        begin
            write(fout, A[i, j]);
            if j < n then
                write(fout, ' ');
            end;
            writeln(fout);
        end;
    end;
    close(fout);
end.

```

—

4. Baze de date: Asociație Festivaluri

a) Modelul conceptual (Entități, Atribute, Relații, Forme Normale, Restricții)

- FESTIVAL:** id_festival (PK), denumire (U, NOT NULL), tematica, site_oficial (NULL).
- TIP_EVENTIMENT:** id_tip (PK), denumire_tip (U, NOT NULL), spatiu_necesar, nr_max_participanti, varsta_minima.
- EVENTIMENT:** id_eventiment (PK), id_festival (FK), id_tip (FK), denumire, descriere, data_ora_inceput, durata (CHECK > 0), locatie, categorie_public_tinta.

Relații:

- **FESTIVAL - EVENTIMENT:** 1:M.
- **TIP_EVENTIMENT - EVENTIMENT:** 1:M.

Forme Normale (3NF):

- **1NF:** Valori atomice în toate coloanele.
- **2NF:** Toate coloanele non-cheie depind integral de întreaga cheie primară (chei simple, nu compuse).

- **3NF:** Fără dependențe tranzitive (atributele non-cheie sunt direct dependente doar de cheia primară a tabelului lor).

b) Modelul Fizic (Structura tabelurilor)

Tabelă	Câmp	Tip de date	Restricții
FESTIVAL	id_festival	INT	PK, AUTO_INCREMENT
FESTIVAL	denumire	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
TIP_EVENTIMENT	id_tip	INT	PK, AUTO_INCREMENT
TIP_EVENTIMENT	denumire_tip	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
EVENTIMENT	id_eventiment	INT	PK, AUTO_INCREMENT
EVENTIMENT	id_festival	INT	FK -> FESTIVAL(id_festival)
EVENTIMENT	id_tip	INT	FK -> TIP_EVENTIMENT(id_tip)
EVENTIMENT	durata	INT	CHECK (durata > 0)

c) Adăugarea datelor de bază (Comenzi SQL)

```
INSERT INTO FESTIVAL (denumire, tematica, site_oficial)
VALUES ('EduCode 2025', 'Inovatie in predarea informaticii', NULL);
```

—

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Proiectarea unei activități didactice (Alegere Secvență)

OPTIUNEA A: Secvența A (Metoda Divide et Impera)

- **Metoda: Problematizarea.**
- **Caracteristici:** Stimulează gândirea analitică prin crearea unei situații-problemă; încurajează participarea activă.
- **Scenariu:** Profesorul propune determinarea maximului dintr-un vector prin divizarea repetată în subvectori simetrici, ghidând elevii să descopere singuri principiul recursivității.

OPTIUNEA B: Secvența B (Dispozitive de stocare a datelor)

- **Metoda: Mozaicul (Jigsaw).**
- **Caracteristici:** Dezvoltă spiritul de echipă; fiecare elev este responsabil de asimilarea și predarea unei subteme.
- **Scenariu:** Elevii sunt împărțiți în grupe de experți (HDD, SSD, Cloud, Unități de măsură), studiază suportul tehnic, iar apoi predau subtemele în grupul de bază.

2. Evaluarea rezultatelor școlare: Proba Scrisă

- **Avantaje:** Evaluare obiectivă, economie de timp, reducerea factorului stres.
- **Limită:** Nu poate evalua deprinderile practice pe calculator.

Itemi de evaluare:

Secvența A (Alegere Multiplă): Alegerea metodei optime pentru căutarea rapidă a unei valori într-un tablou sortat. Răspuns: Căutarea binară.

Secvența B (Răspuns Scurt): Diferența dintre HDD și SSD. Răspuns: Viteza de transfer și rezistența la șocuri (fără piese mobile).